



Guía de usuario — Sistema BESS

Reporteador · Subestaciones IUSA 1, IUSA 2 e IUSA ARAGON

Versión 5.13.0

IUSASOL

Contenido

1. Introducción
2. Acceso y roles
3. Interfaz común
4. Operación BESS
5. Análisis
6. Participación y Generación
7. Tendencia
8. Reportes, Recibo y Emisiones
9. Arbitraje
10. Redondeo y datos
11. Preguntas frecuentes

1. Introducción

El sistema BESS consulta operación de batería, compara escenarios con y sin BESS, estima costos CFE y genera reportes PDF. Los datos provienen de CSV procesados por el administrador (sincronización, verificación, filtrado y reportes).

2. Acceso y roles



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

Rol	Experiencia
Visualizador (user)	Solo reporteador; barra lateral oculta.
Operador (admin)	Reporteador + pipeline en sidebar.
Superadmin	Operador + catálogo SQLite y mantenimiento BD.

Use **Cerrar sesión** al terminar. Credenciales: administrador del sistema.

3. Interfaz común

3.1 Cabecera: logo, usuario, cerrar sesión.

3.2 Selectores Subestación y Medidor de facturación.

3.3 Navegación: botones Ir a la sección (Operación, Análisis, Participación, Tendencia, Generación, Reportes, Recibo, Emisiones). Participación y Generación solo si aplican a la subestación. Ayuda flotante al mantener el cursor ~2 s.

Selector	Secciones	Uso
Rango Desde/Hasta	Operación, Tendencia	Uno o varios días.
Fecha única	Análisis, Reportes, Recibo, Emisiones	Día de corte o PDF.

La app recarga automáticamente cada **15 minutos**.

4. Operación BESS

Deploy


BESS · Sistema de Energía

Cerrar sesión

Visualizador: Usuario

SUBESTACIÓN

Subestación IUSA 1

MEDIDOR DE FACTURACIÓN

Banco 1

IR A LA SECCIÓN

Operación

Análisis

Participación

Tendencia

Generación

Reportes

Recibo

Medidor activo: Banco 1

Desde

Hasta

Días

2026/07/05

2026/07/05

1

Figura 2. Resumen, perfil y arbitraje

Indicador	Descripción
Carga / Descarga BESS	kWh en el rango (KWH_REC_BESS / KWH_ENT_BESS).
Eficiencia	$(\text{Descarga} \div \text{Carga}) \times 100$ — Óptima si $\geq 80\%$.

Indicador	Descripción
Arbitraje	Beneficio MXN (ver §9).

Perfil de carga: demanda con BESS, carga y descarga. Incluye curva de generación si la subestación tiene recurso. Tabla: consumo, demanda rodada, generación acumulada (kWh), carga/descarga y arbitraje por periodo.

5. Análisis

Fecha de corte única; acumulados del mes hasta ese día.

5.1 Demanda

Deploy


BESS · Sistema de Energía

Cerrar sesión

Visualizador: Usuario

SUBESTACIÓN

Subestación IUSA 1

MEDIDOR DE FACTURACIÓN

Banco 1

IR A LA SECCIÓN

Operación

Análisis

Participación

Tendencia

Generación

Reportes

Recibo

Análisis

Fecha operativa (00:05–00:00) para demanda del día y acumulados mensuales.

Fecha de corte

2026/07/05

Figura 3. Demanda 15 min y picos del mes

Curva con/sin BESS. Demanda rodante reiniciada cada mes (00:05 y 00:10 en cero).

5.2 Energía y costos

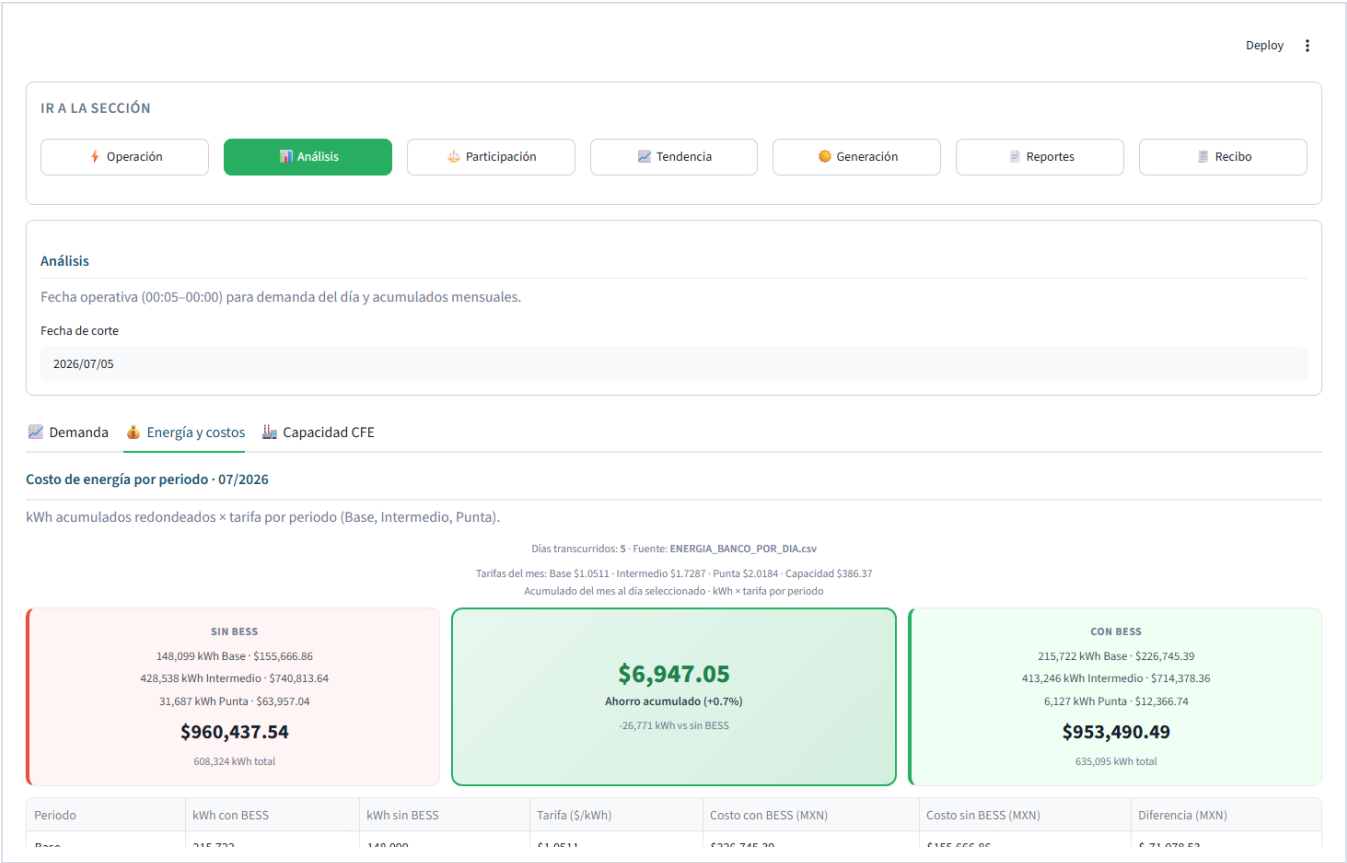


Figura 4. Costo de energía del mes

Costo (MXN) = kWh periodo (entero) × Tarifa del mes (\$/kWh)

Ahorro = Costo sin BESS – Costo con BESS.

5.3 Capacidad CFE

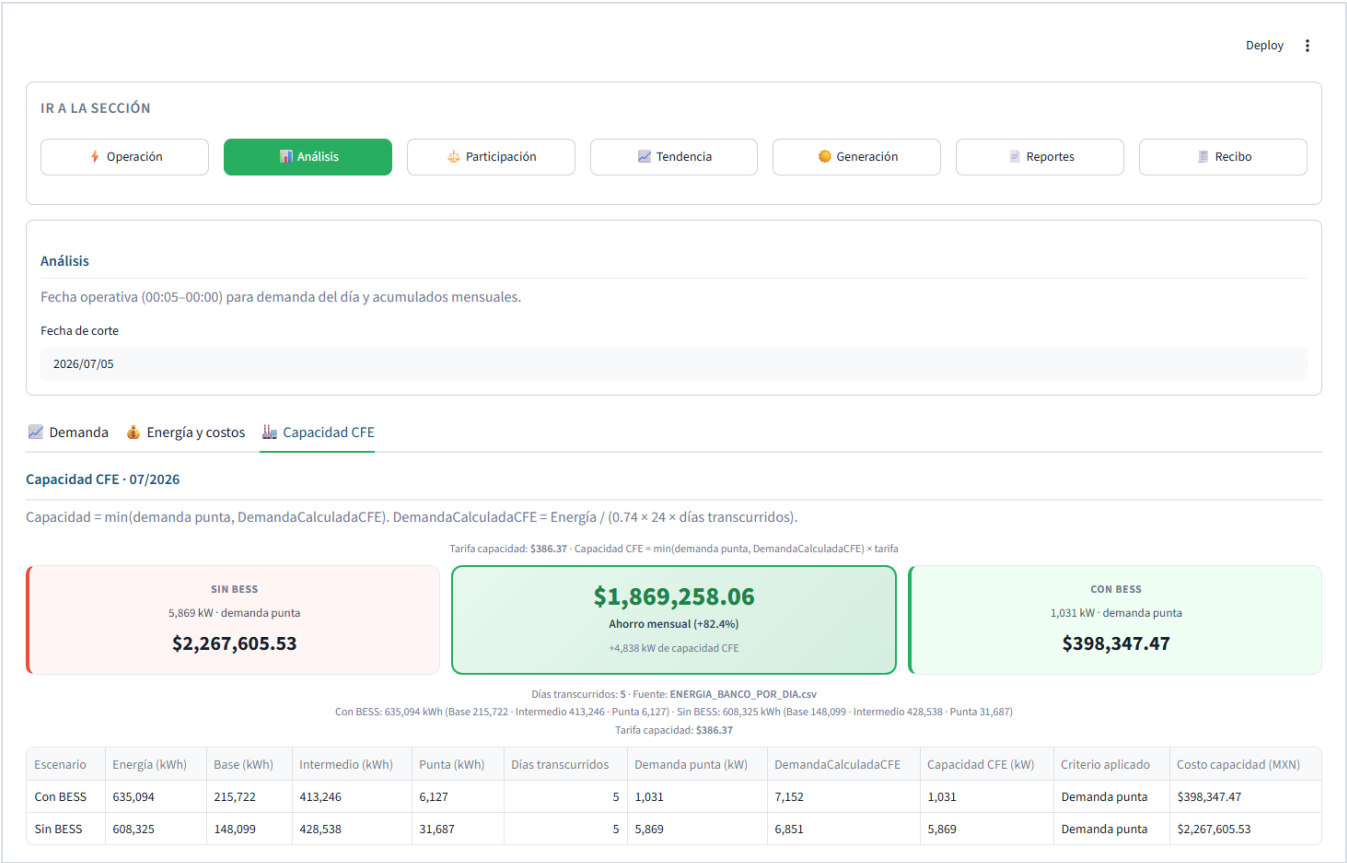


Figura 5. Criterio capacidad CFE

Capacidad CFE = mín(Demanda punta , Energía mes ÷ (0,74×24×días))

Comparación con/sin BESS. No incluye atribución Shapley de generación.

6. Participación y Generación

Participación Capacidad: atribución Shapley generación vs BESS (solo subestaciones compatibles). Referencia en esta sección; no altera Capacidad CFE.

Generación: energía del recurso de generación de la subestación. Fila Generación Acumulada en tablas es referencia kWh.

7. Tendencia

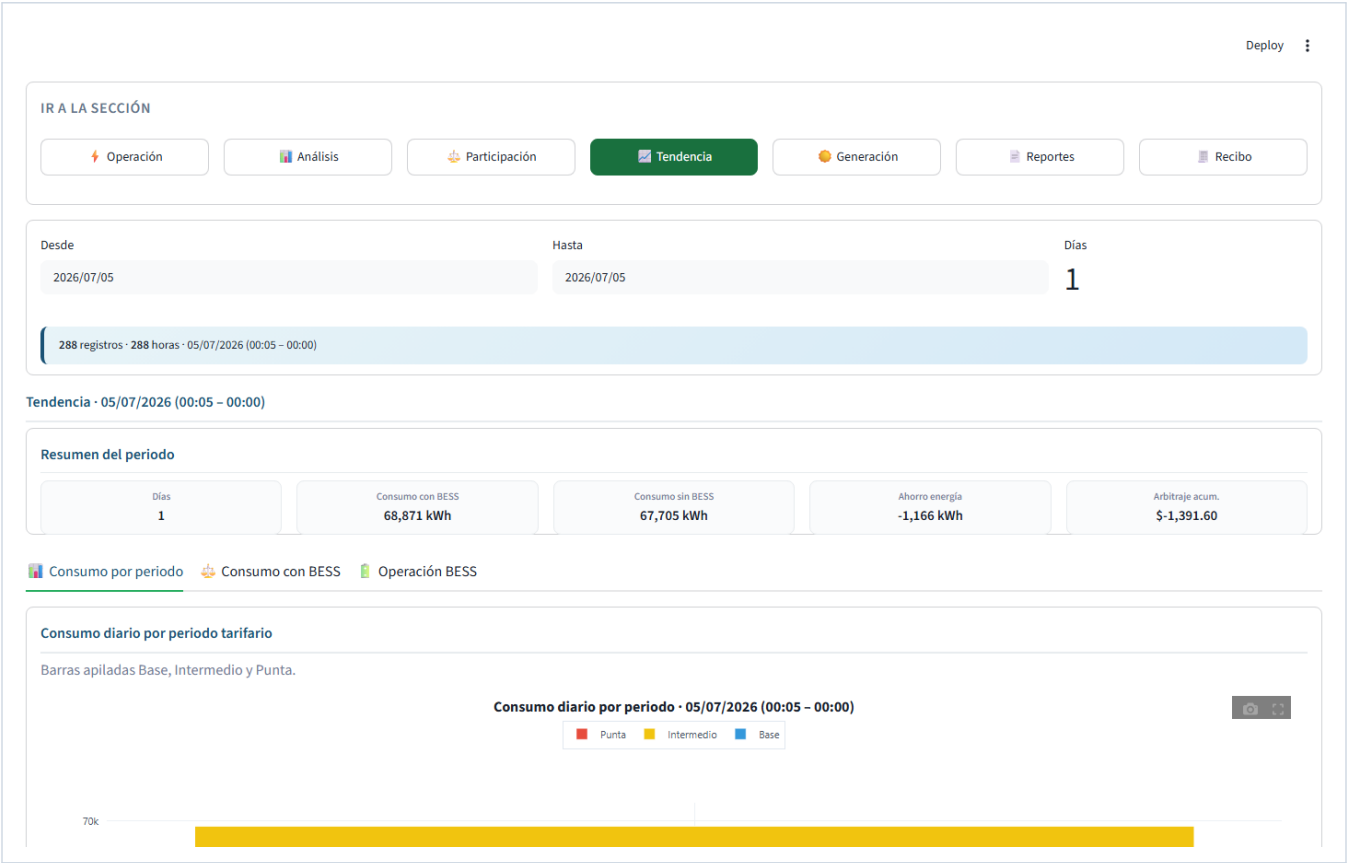


Figura 6. Consumo por periodo tarifario

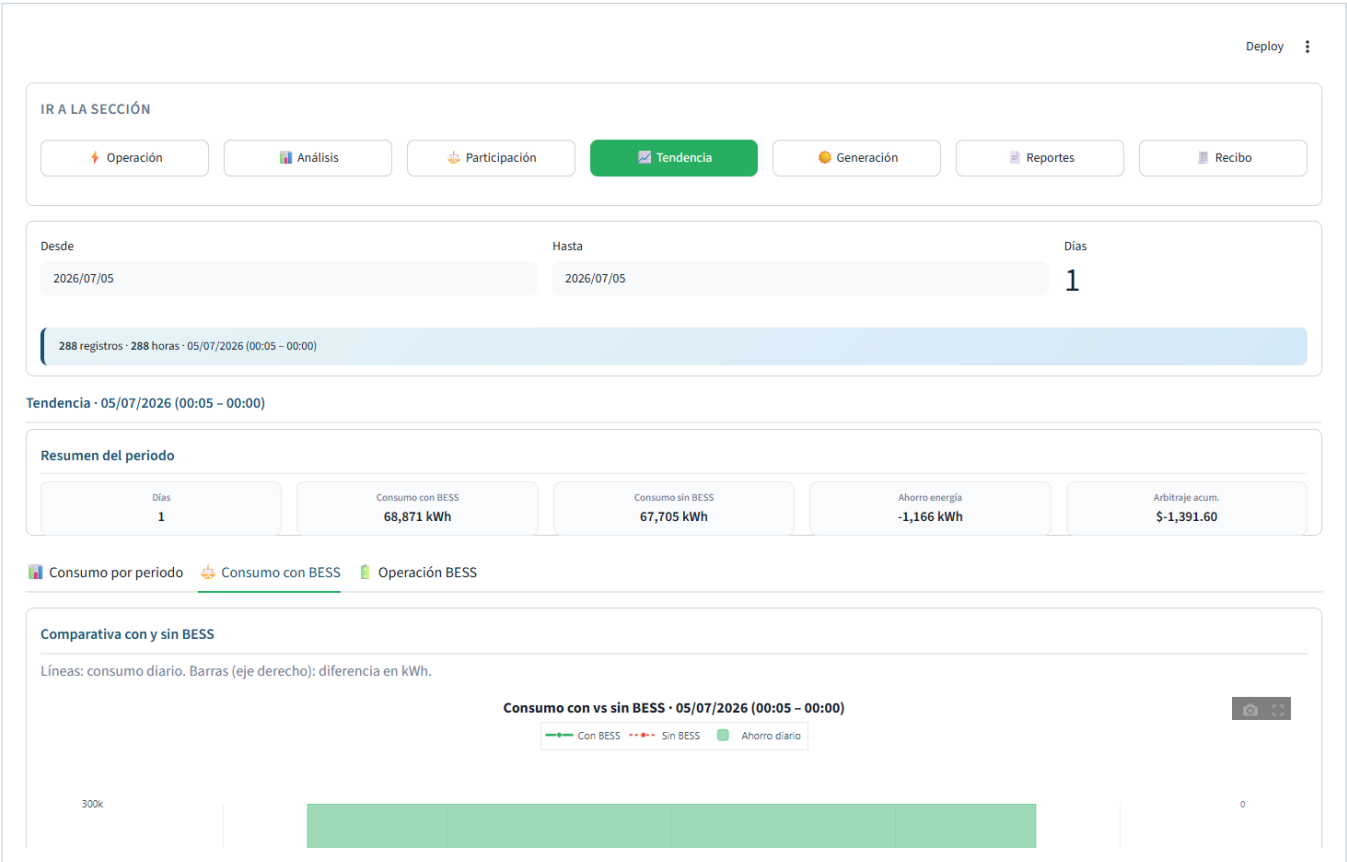
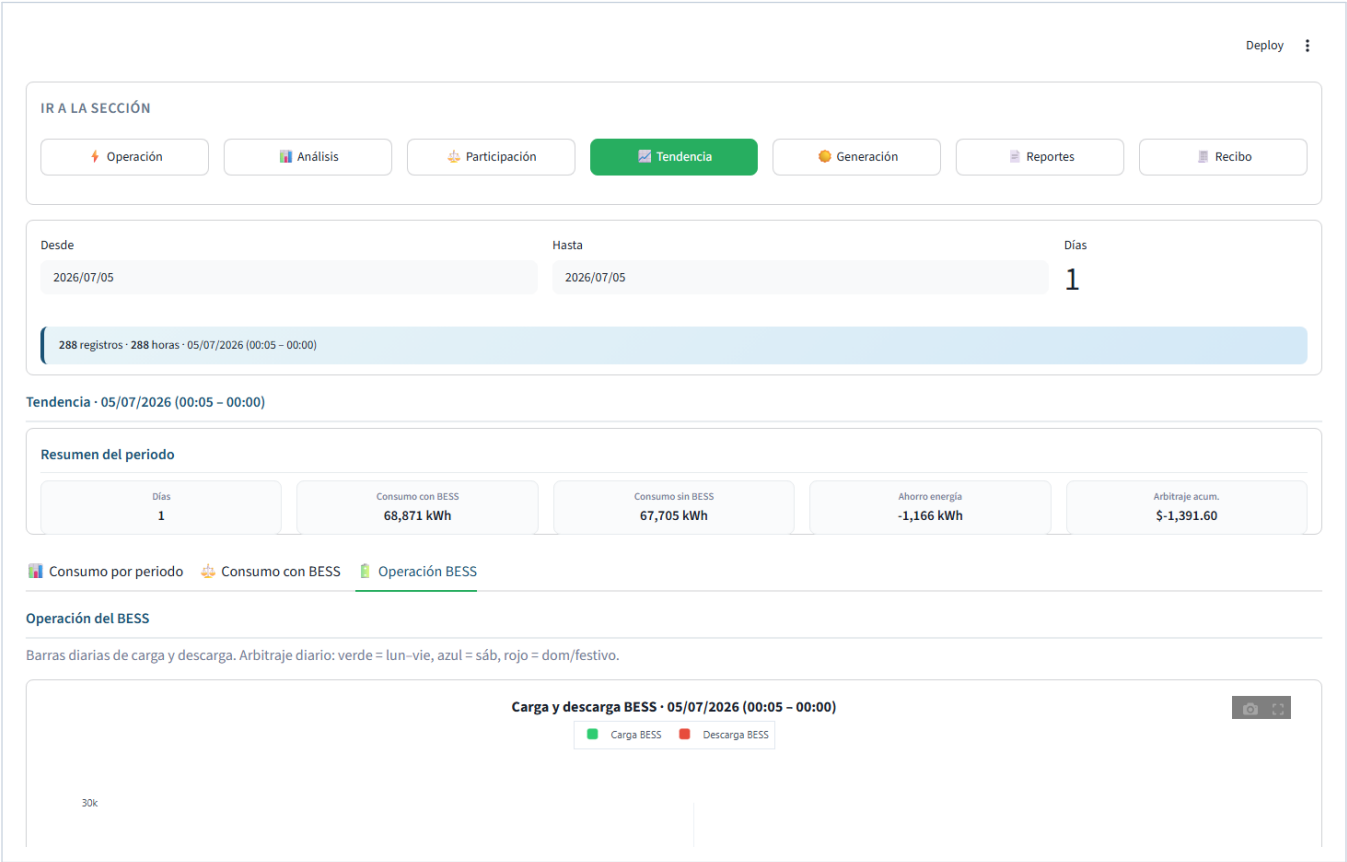


Figura 7. Comparativa con/sin BESS



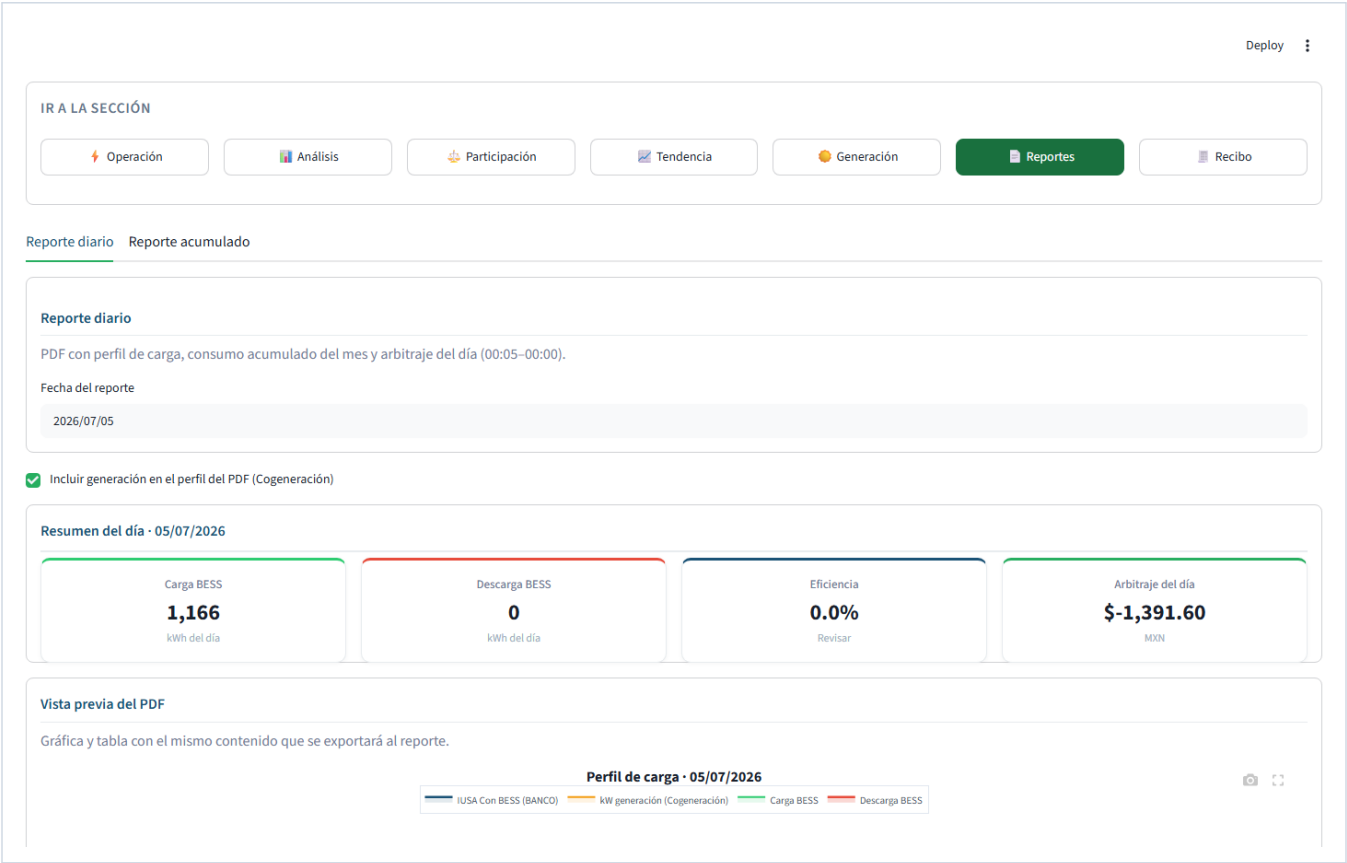


Figura 9. Reporte diario y PDF

Reporte diario: fecha, vista previa, opción incluir generación en PDF, descarga. **Reporte acumulado:** ahorros BESS en periodo (Shapley solo parte BESS). **Recibo CFE:** estimación mensual con/sin BESS y PDF. **Emisiones:** huella Scope 2, comparación por periodo, generación local y PDF con factores de emisión.

9. Arbitraje

$$\text{Arbitraje} = \text{Costo sin BESS} - \text{Costo con BESS (por periodo y total)}$$

Respaldo: (kWh descarga – kWh carga) × tarifa del periodo.

10. Redondeo y datos

Magnitud	Regla
kWh	Entero más cercano.
Costos energía	2 decimales.
Demanda / capacidad kW	Redondeo hacia arriba.

Archivo	Contenido
COMBINADO_POR_MINUTO_*.csv	Series minuto a minuto.
ENERGIA_*_POR_DIA.csv	Energía diaria por periodo.
ACUMULADOS_*.csv	Acumulados mensuales.

11. Preguntas frecuentes

¿Sin gráficas? El administrador debe ejecutar Procesar todo en el pipeline.

¿Sin Participación/Generación? Se ocultan si no aplican a la subestación.

¿Consumo mensual en un solo día? Es acumulado del mes natural hasta esa fecha.

¿Reporte desactualizado? Un operador debe ejecutar Procesar todo. Si persiste, un superadmin debe reconciliar SQLite con Fuente y usar Rebuild CSV.

Documento para usuarios del sistema BESS — IUSASOL.